# 山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学号：202111110377　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/24

## 实验五 存储过程与触发器

### 一. 实验目的

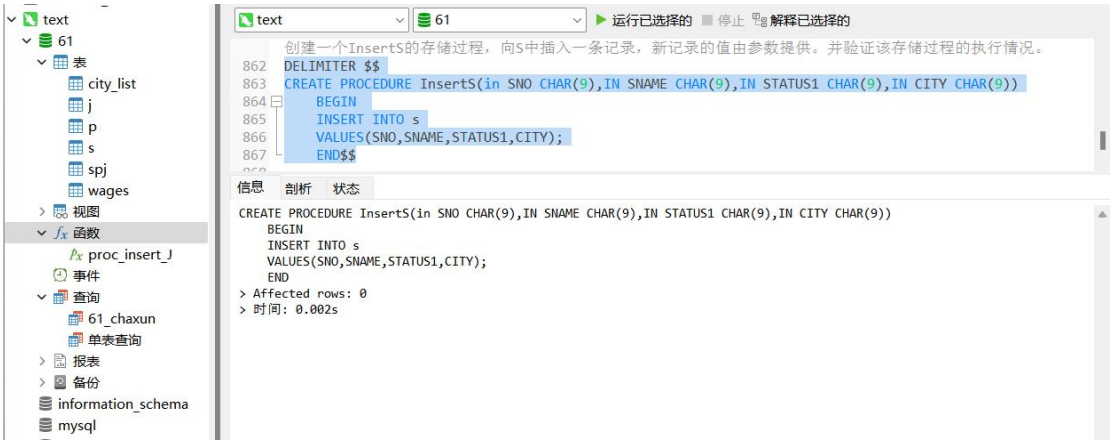
1. 加深对存储过程和触发器的理解
2. 掌握存储过程和触发器的创建和使用，理解它们的执行方式的不同
3. 理解并体会存储过程和触发器的区别和联系

### 二. 实验内容

1. 创建一个 InsertS 的存储过程，向 S 中插入一条记录，新记录的值由参数提供。并验证该存储过程的执行情况。

**实验过程及结果：**

**创建 insertS 存储过程：**



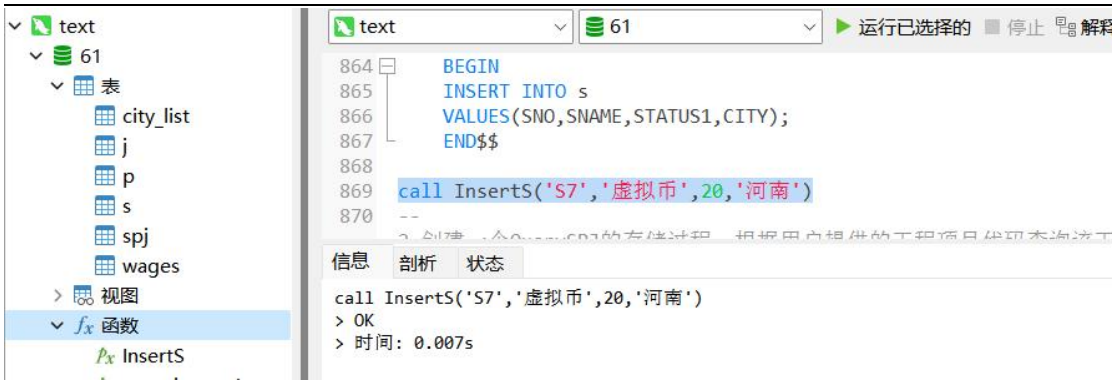

**向 s 表中插入一个记录：**

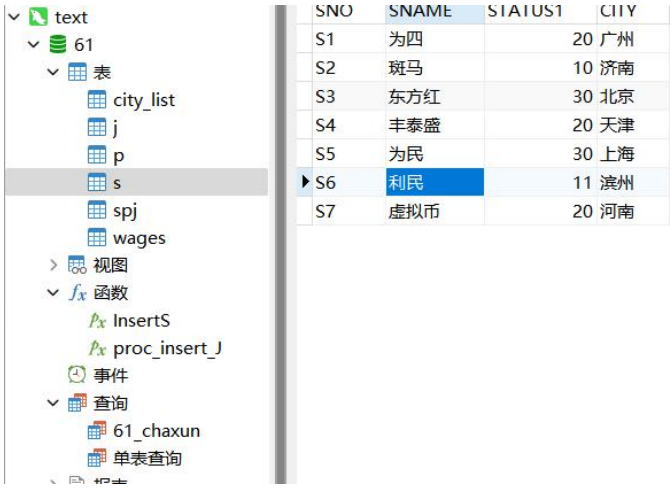
**结果分析：**

# 山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学号：202111110377　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/24



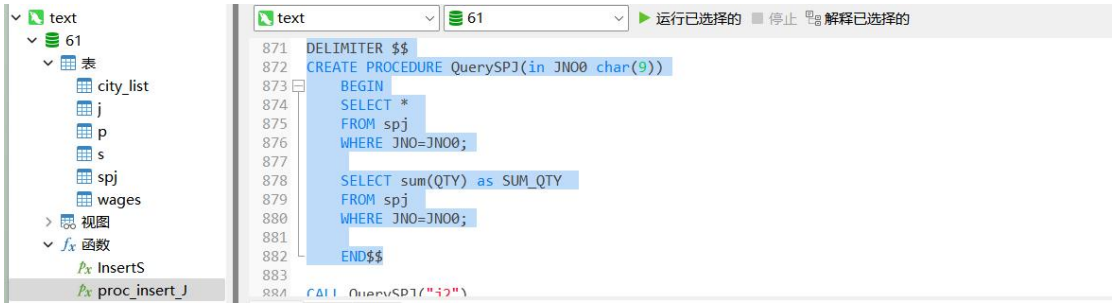




正确，通过存储过程成功插入了一条记录。S7，虚拟币，20，河南。

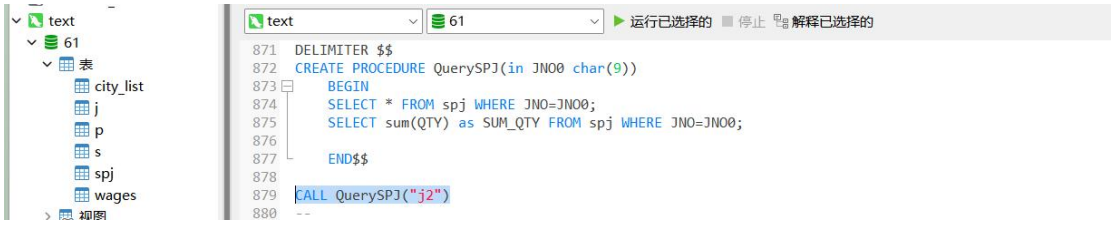
2. 创建一个 QuerySPJ 的存储过程，根据用户提供的工程项目代码查询该工程项目的使用零件情况，并返回使用零件的总数量。

实验过程：

创建 QuerySPJ 存储过程




给 QuerySPJ’ J2‘值，返回使用零件总数量



# 山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学号：202111110377　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　同组者：　实验日期：2023/5/24

**实验结果：**

```
CREATE PROCEDURE QuerySPJ(in JNO0 char(9))
    BEGIN
    SELECT *
                FROM spj
                WHERE JNO=JNO0;

    SELECT sum(QTY) as SUM_QTY
                FROM spj
                WHERE JNO=JNO0;

    END
> OK
> 时间: 0.002s
```

**存储过程创建执行成功**

| SNO | PNO | JNO | QTY |
|---|---|---|---|
| S3 | P1 | J2 | 150 |
| S3 | P2 | J2 | 350 |
| S4 | P6 | J2 | 100 |

**返回 j2 项目使用零件的总数量**

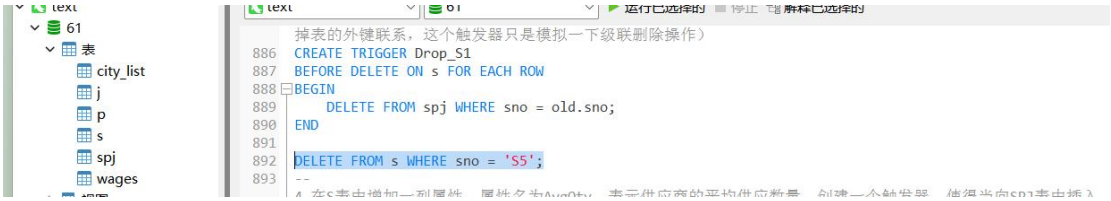
**结果分析：正确，存储过程执行时，要注意基本语法。**

**3. 创建一个触发器，使得在 S 表中删除某条记录时，SPJ 表中的数据也进行相应的删除操作。（创建触发器之前先去掉表的外键联系，这个触发器只是模拟一下级联删除操作）**

**实验过程：**

**创建触发器：**

**利用触发器级联删除 S5：**




**实验结果：**

```
CREATE TRIGGER Drop_S1
BEFORE DELETE ON s FOR EACH ROW
BEGIN
    DELETE FROM spj WHERE sno = old.sno;
END
> Affected rows: 0
> 时间: 0.009s

DELETE FROM s WHERE sno = 'S5'
> Affected rows: 1
> 时间: 0.009s
```

# 山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学号：202111110377　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　同组者：　实验日期：2023/5/24

**结果分析：**

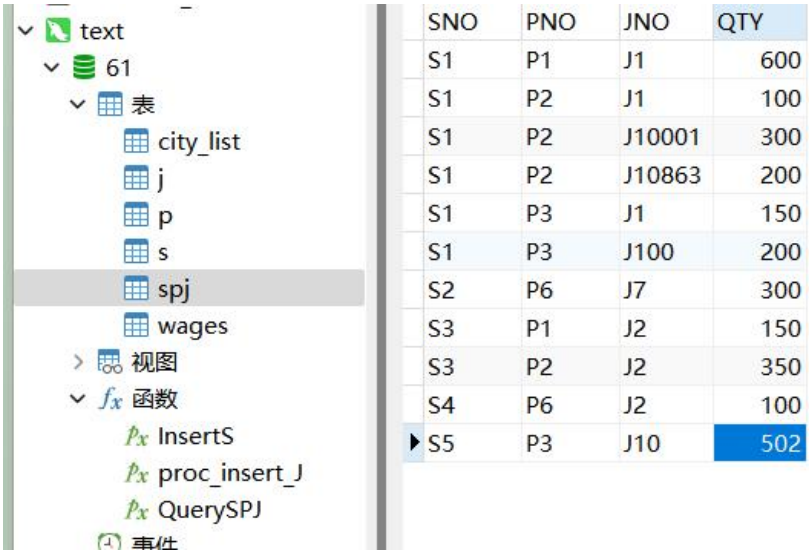
**s 表删除前：**

| SNO | SNAME | STATUS1 | CITY |
|---|---|---|---|
| S1 | 为四 | 20 | 广州 |
| S2 | 斑马 | 10 | 济南 |
| S3 | 东方红 | 30 | 北京 |
| S4 | 丰泰盛 | 20 | 天津 |
| S6 | 利民 | 11 | 滨州 |
| S7 | 虚拟币 | 20 | 河南 |
| S5 | 为民 | 11 | 滨州 |

**s 表删除后：**

| SNO | SNAME | STATUS1 | CITY |
|---|---|---|---|
| S1 | 为四 | 20 | 广州 |
| S2 | 斑马 | 10 | 济南 |
| S3 | 东方红 | 30 | 北京 |
| S4 | 丰泰盛 | 20 | 天津 |
| S6 | 利民 | 11 | 滨州 |
| S7 | 虚拟币 | 20 | 河南 |

**Spj 表删除前：**



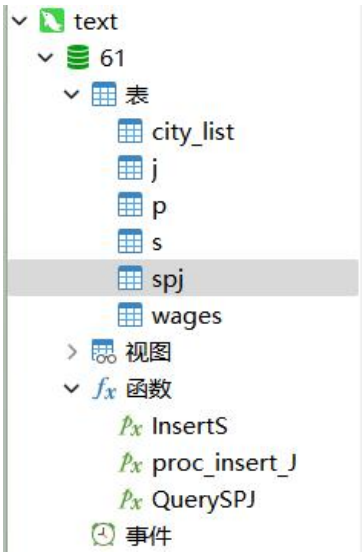

| SNO | PNO | JNO | QTY |
|---|---|---|---|
| S1 | P1 | J1 | 600 |
| S1 | P2 | J1 | 100 |
| S1 | P2 | J10001 | 300 |
| S1 | P2 | J10863 | 200 |
| S1 | P3 | J1 | 150 |
| S1 | P3 | J100 | 200 |
| S2 | P6 | J7 | 300 |
| S3 | P1 | J2 | 150 |
| S3 | P2 | J2 | 350 |
| S4 | P6 | J2 | 100 |
| S5 | P3 | J10 | 502 |

**Spj 表删除后：**

# 山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学号：202111110377　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/24

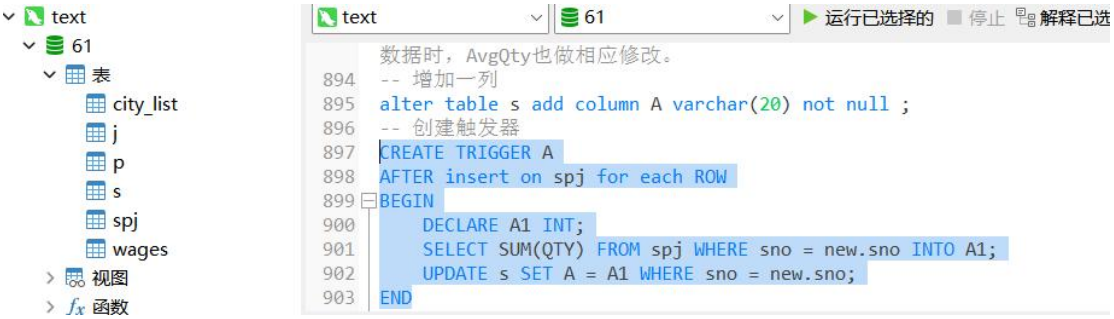



| SNO | PNO | JNO | QTY |
|---|---|---|---|
| S1 | P1 | J1 | 600 |
| S1 | P2 | J1 | 100 |
| S1 | P2 | J10001 | 300 |
| S1 | P2 | J10863 | 200 |
| S1 | P3 | J1 | 150 |
| S1 | P3 | J100 | 200 |
| S2 | P6 | J7 | 300 |
| S3 | P1 | J2 | 150 |
| S3 | P2 | J2 | 350 |
| S4 | P6 | J2 | 100 |

正确，s 表与 spj 表中都没有了 s5，完成了级联删除。

4. 在 S 表中增加一列属性，属性名为 AvgQty，表示供应商的平均供应数量，创建一个触发器，使得当向 SPJ 表中插入数据时，AvgQty 也做相应修改。

实验过程：

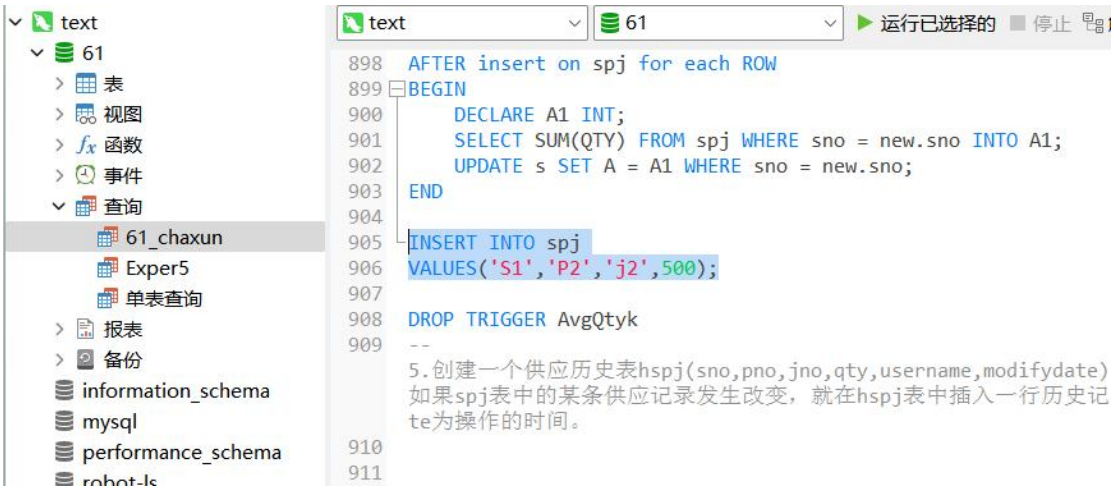



插入 spj 表新数据

# 山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学号：202111110377　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/24




**实验结果：**

```
alter table s add column A varchar(20) not null
> OK
> 时间: 0.018s
```

**产生最新一列**

| SNO | SNAME | STATUS1 | CITY | A |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 为四 | 20 | 广州 | |
| S2 | 斑马 | 10 | 济南 | |
| S4 | 丰泰盛 | 20 | 天津 | |
| S6 | 利民 | 11 | 滨州 | |
| S7 | 虚拟币 | 20 | 河南 | |

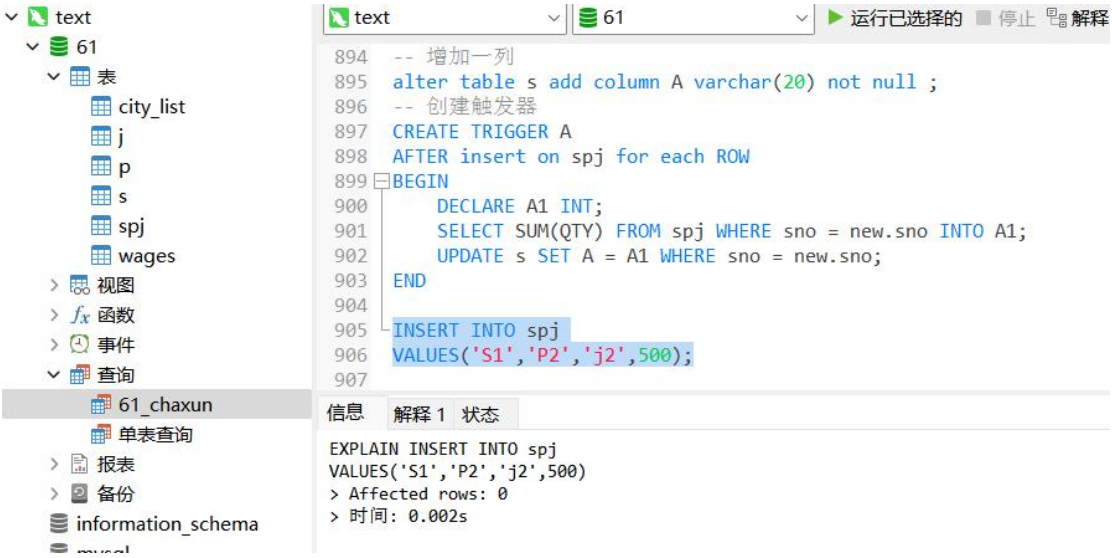
**已创建触发器**

```
CREATE TRIGGER A
AFTER insert on spj for each ROW
BEGIN
    DECLARE A1 INT;
    SELECT SUM(QTY) FROM spj WHERE sno = new.sno INTO A1;
    UPDATE s SET A = A1 WHERE sno = new.sno;
END
> Affected rows: 0
> 时间: 0.003s
```

# 山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学号：202111110377　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　同组者：　实验日期：2023/5/24



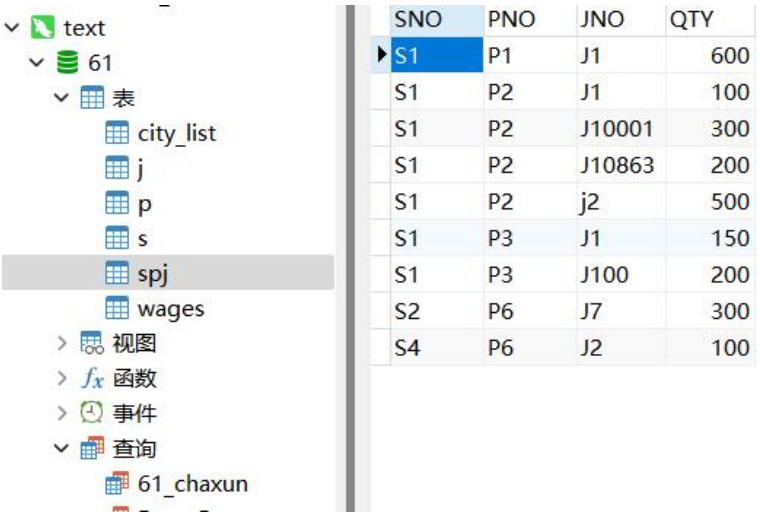

**插入 spj 数据成功**

```
INSERT INTO spj
VALUES('S1','P2','j2',500)
> Affected rows: 1
> 时间: 0.009s
```

**结果分析：**

**正确**

**Spj 表插入后：**



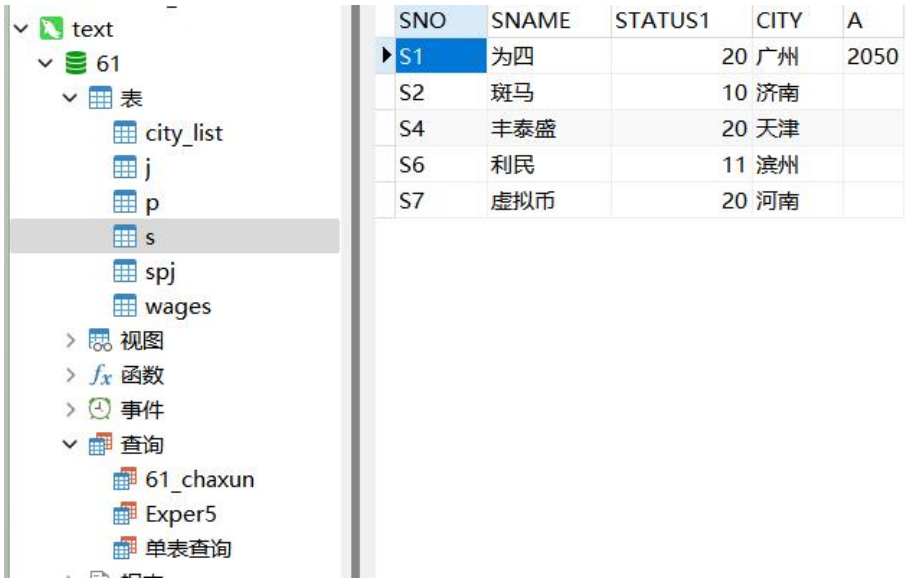

| SNO | PNO | JNO | QTY |
|---|---|---|---|
| S1 | P1 | J1 | 600 |
| S1 | P2 | J1 | 100 |
| S1 | P2 | J10001 | 300 |
| S1 | P2 | J10863 | 200 |
| S1 | P2 | j2 | 500 |
| S1 | P3 | J1 | 150 |
| S1 | P3 | J100 | 200 |
| S2 | P6 | J7 | 300 |
| S4 | P6 | J2 | 100 |

**s 表插入后：**

# 山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学号：202111110377　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/24

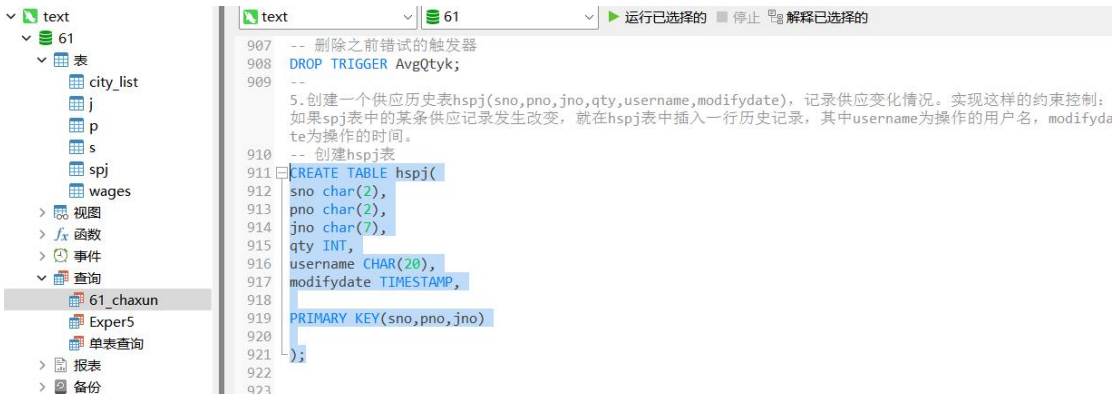



| SNO | SNAME | STATUS1 | CITY | A |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 为四 | 20 | 广州 | 2050 |
| S2 | 斑马 | 10 | 济南 | |
| S4 | 丰泰盛 | 20 | 天津 | |
| S6 | 利民 | 11 | 滨州 | |
| S7 | 虚拟币 | 20 | 河南 | |

5. 创建一个供应历史表 hspj(sno,pno,jno,qty,username,modifydate)，记录供应变化情况。实现这样的约束控制：如果 spj 表中的某条供应记录发生改变，就在 hspj 表中插入一行历史记录，其中 username 为操作的用户名，modifydate 为操作的时间。

实验过程：

建表 hspj：




建触发器：

插入数据测试：

# 山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学号：202111110377　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　同组者：　实验日期：2023/5/24

**实验结果：**

```
CREATE TABLE hspj(
sno char(2),
pno char(2),
jno char(7),
qty INT,
username CHAR(20),
modifydate TIMESTAMP,

PRIMARY KEY(sno,pno,jno)

)
> OK
> 时间: 0.018s
```

```
INSERT on spj

FOR EACH ROW

BEGIN

INSERT into hspj() VALUES(new.sno,new.pno,new.jno,new.qty,CURRENT_USER,CURRENT_TIMESTAMP);

end
> Affected rows: 0
> 时间: 0.009s
```

```
-- 插入数据测试
INSERT INTO spj VALUES('S7','P2','J2',210)
> Affected rows: 1
> 时间: 0.01s
```

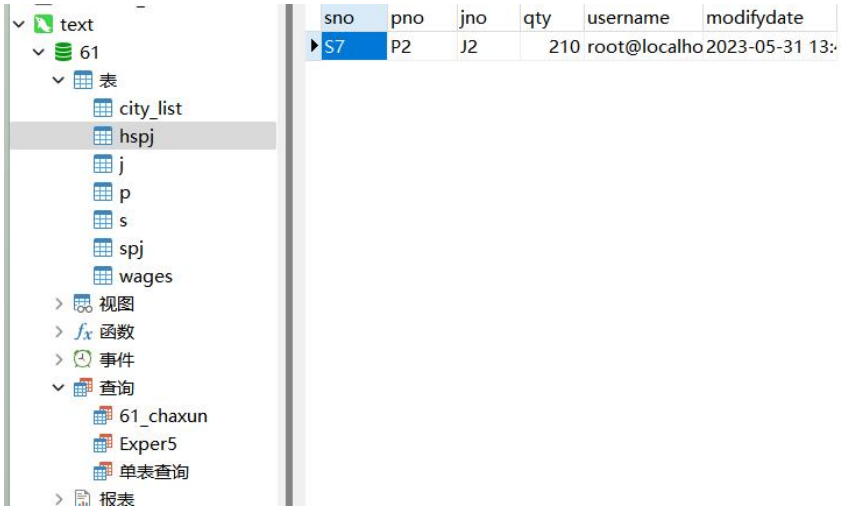
**结果分析：**

**Hspj 表中已更新数据：**

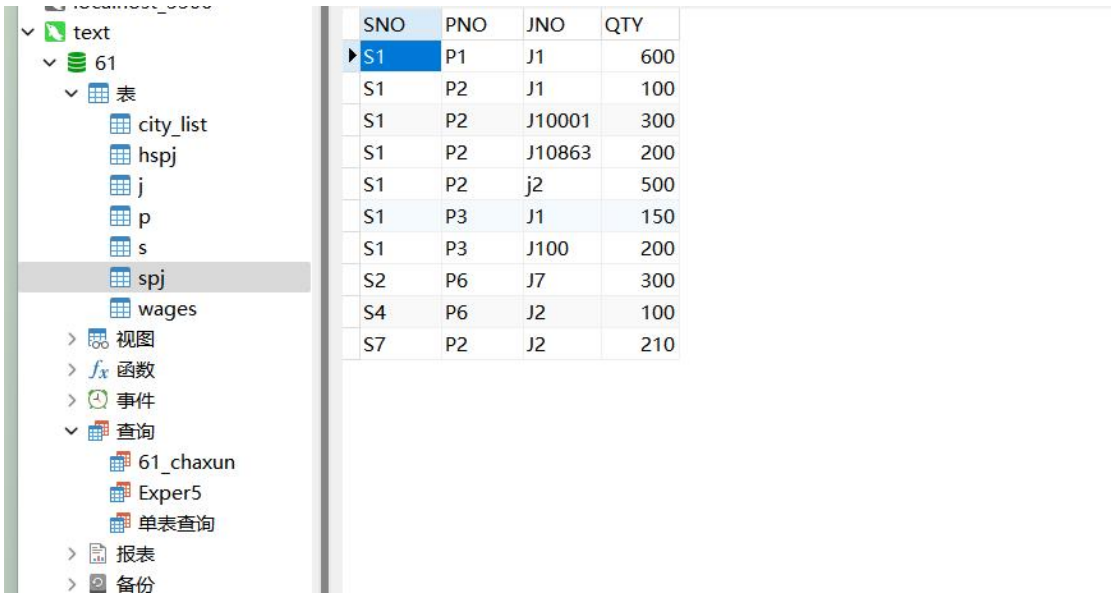
# 山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学号：202111110377　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　　同组者：　　实验日期：2023/5/24




Spj 表中已插入数据 S7,P2,J2,210




正确

三．实验总结

实验中遇到的问题：

1．在此次实验中，在建立触发器时，一开始建立了多个，若不及时对之前建立的触发器进行删除的话，会出现之前过程中的变量报错。

> 1054 - Unknown column 'A' in 'field list'　（A 为之前创建的变量，未对错误的触发器进行删除）

触发器执行语句与 sql 更新语句不能同时运行，否则出现报错。

解决1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL。。。。问题

解决方案：

# 山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　姓名：孙帅康　学号：202111110377　实验成绩：

课程：数据库原理及应用　同组者：　实验日期：2023/5/24

1. 及时对错误建立的触发器进行及时删除，用一个建一个。

2. 先执行触发器建立语句，再执行数据更新测试触发器建立功能是否成功。

实验的体会：

1. 加深了对触发器及存储过程的理解，明白了两者在代码上的区别。

2. 存储过程是已创建并存储在数据库中的 SQL 语句。所以我们可以重用代码。

3. 触发器是一种特殊的不是由用户直接调用存储过程，是通过触发条件执行，创建触发器时，会定义在针对特定表或列进行特定类型的数据修改时触发。

4. 存储过程与触发器都能实现事件的执行发生，实现过程。